



Implementasi *Edge Computing* pada Mekanisme Antrian Pemesanan *Mocktail* Menggunakan Protokol HTTP

^{[1]*}Muhammad Arifaldi Nur Ath Thariq, ^[2]Hafiz Muhardi, ^[3]Dwi Marisa Midyanti
^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
e-mail: ^{[1]*}muhammad.arifaldi@student.untan.ac.id, ^[2]hm@siskom.untan.ac.id,
^[3]dwi.marisa@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: muhammad.arifaldi@student.untan.ac.id

Submitted: 01/10/2025; Accepted: 03/10/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Proses pemesanan dan pembuatan mocktail secara manual seringkali tidak efisien, terutama pada kawasan dengan banyak pengunjung, yang dapat menyebabkan penumpukan antrian dan mengakibatkan waktu tunggu proses pesanan yang lama. Penerapan teknologi pembuat mocktail dapat diterapkan, namun apabila menggunakan komputasi tradisional seperti cloud yang umumnya memiliki masalah latensi tinggi, dapat mengakibatkan layanan pemesanan mocktail kepada konsumen semakin tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diterapkan inovasi berupa sistem pemesanan dengan konsep reservasi dan self-service pada perangkat mocktail maker berbasis IoT, serta pemanfaatan konsep edge computing sebagai komputasi utama pada layanan sistem. Konsep ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dan pengambilan pesanan secara mandiri dari mocktail maker berbasis IoT dengan response time yang singkat. Penelitian yang dibangun berhasil menerapkan pemesanan secara reservasi dan pengambilan pesanan secara self-service dengan model antrian FIFO, serta menunjukkan rata-rata response time pengambilan data pesanan untuk edge computing dengan waktu sekitar 1414 milliseconds, sedangkan cloud computing memiliki response time sekitar 3300 milliseconds. Waktu response time yang didapatkan juga konsisten pada setiap komputasi yang digunakan dan tidak terpengaruh oleh jumlah antrian atau pesanan yang terdapat pada sistem, karena jumlah antrian difokuskan pada bagian server, sementara pesanan difokuskan pada bagian kendali alat.

Kata kunci—Edge Computing, Sistem Pemesanan, Reservasi, Mocktail, Internet of Things

1. PENDAHULUAN

Perkembangan produk minuman *mocktail* dalam layanan industri makanan dan minuman yang saat ini berkembang pesat menjadi salah satu inovasi baru dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia [1]. Namun pelayanan yang kurang efisien dapat menyebabkan penumpukan jumlah antrian. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya antrian, seperti kapasitas ruang tunggu yang kurang memadai, sistem pelayanan yang kurang efektif, dan lain sebagainya [2].

Dalam hal ini, inovasi *self-service* atau pelayanan mandiri dapat diterapkan untuk kemajuan pelayanan terhadap *customer* [3].

Pemesanan merujuk pada suatu metode pemesanan yaitu reservasi, yang dapat menjadi sebuah inovasi yang efektif bagi produsen maupun konsumen [4]. Selain itu sistem yang otomatis berbasis *Internet of Things* dapat dimanfaatkan untuk membantu orang melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang lebih mudah [5].

Untuk mengatasi keterbatasan *database* seperti latensi yang panjang, layanan utama harus dipindahkan ke lokasi yang cukup dekat dengan *user*, yaitu ke tepi jaringan dengan memanfaatkan metode komputasi tepi (*edge computing*). *Edge computing* mendukung biaya konektivitas yang lebih rendah, dengan data yang diproses lebih dekat dengan sumbernya,



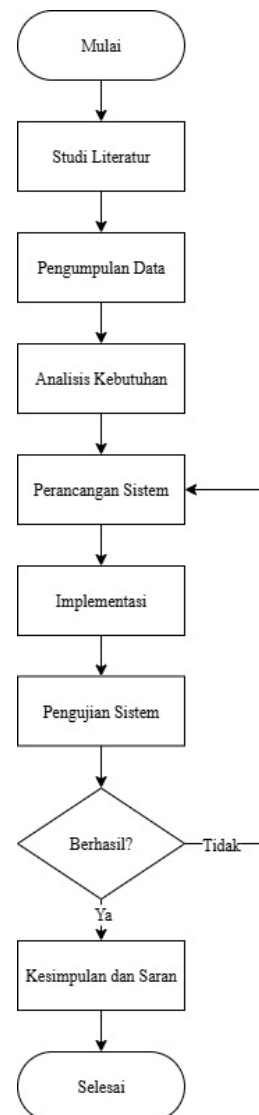
dibandingkan dengan dikirim ke pusat data yang mungkin terletak cukup jauh [6]. Dalam penerapan *edge computing* setidaknya ada 4 komponen utama yang terlibat, yaitu *edge device*, *edge gateway*, *edge server*, dan *network infrastructure* [7].

Penelitian terkait mekanisme pembuatan *mocktail* dengan IoT atau sebelumnya pernah dilakukan dengan judul “*IoT based Automatic Mocktail Maker*” [8]. Penelitian ini menerapkan pemesanan *mocktail* melalui android, dan pencampuran dilakukan ketika pembayaran telah selesai dilakukan. Pemesan minuman dapat memilih menu sesuai yang telah disediakan atau dengan pencampuran secara *custom*. Kemudian, penelitian terkait mekanisme pemesanan secara reservasi sebelumnya pernah dilakukan dengan judul “Sistem Informasi Reservasi *Mara Coffee & Eatery*” [9]. Penelitian ini menerapkan sistem reservasi pada sebuah kedai kopi yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan pemesanan tempat, minuman, dan makanan sebelum datang ke lokasi menggunakan aplikasi di perangkat android, sehingga saat tiba di lokasi pelanggan hanya perlu mengkonfirmasi kedatangan melalui sistem. Kemudian, penelitian seputar implementasi *edge computing* pada perangkat IoT pernah dilakukan sebelumnya dengan judul “Sistem Pintu Cerdas dengan *QR Code* Berbasis *Internet of Things* sebagai Penerapan *Edge Computing*” [10]. Penelitian ini mengimplementasikan *edge computing* pada sebuah model perangkat IoT berupa akses sistem pintu cerdas, dan tidak bergantung pada *cloud* untuk bisa mendapatkan akses masuk melewati pintu.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka diusulkanlah sebuah penelitian berjudul “Implementasi *Edge Computing* pada Mekanisme Antrian Pemesanan *Mocktail* Menggunakan Protokol HTTP”. Penelitian bertujuan untuk menerapkan mekanisme reservasi dan *self-service* pada pemesanan *mocktail*, dan mengukur *response time* pada komputasi yang digunakan sekaligus melihat pengaruh terhadap jumlah banyaknya pemesan atau pesanan dalam satu waktu. Diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengelola sistem antrian pemesanan produk minuman *mocktail* berbasis IoT dengan lebih efisien.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan sistem pemesanan *mocktail* dengan menerapkan *edge computing* sebagai komputasi utama terbagi dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan diagram alir penelitian yang dilakukan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Penelitian dimulai dengan mempelajari studi literatur yang berkaitan, dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data serta analisis kebutuhan. Setelah data dan bahan literatur yang diperlukan tersedia, perancangan sistem dilakukan dengan mengimplementasikan data dan bahan sesuai dengan data yang telah didapatkan pada tahap studi literatur. Tahap implementasi akan dilanjutkan pada pengujian

untuk mengetes keberhasilan rancangan sistem yang telah dibangun. Apabila berhasil, maka akan ditarik sebuah kesimpulan dari keseluruhan perancangan sistem yang telah dibangun. Dan apabila tidak berhasil, maka tahap akan kembali ke bagian perancangan untuk melihat dan merancang kembali kesesuaian sistem yang dibangun terhadap data dan bahan literatur yang telah dikumpulkan.

2.1 Studi Literatur

Studi literatur pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang bisa digunakan sebagai acuan agar penelitian dapat berjalan. Adapun topik studi literatur yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *edge computing* pada perangkat IoT dan penerapan sistem informasi antrian pemesanan suatu produk.

2.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data terhadap bagaimana sistem yang dibangun dapat mengelola pesanan *user* yang dikirim dari *website* menuju *mocktail maker* yang terhubung dengan *edge server* dan *cloud server*, serta data *response time* pesanan dari *user* dapat diterima ke dalam *mocktail maker* yang diambil dari *edge server* dan *cloud server*.

2.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui apa saja komponen yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun analisis kebutuhan yang dibutuhkan terbagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak.

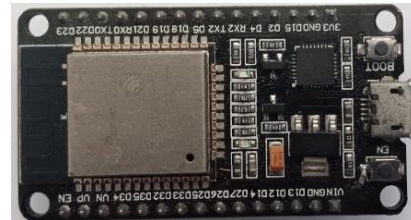
2.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras pada penelitian ini berisi daftar komponen perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang akan dibangun.

1. NodeMCU ESP32

Sebuah perangkat mikrokontroler yang mendukung Wi-Fi dan bluetooth. memungkinkan seorang *user* untuk membangun sistem IoT yang memerlukan koneksi *wireless*.

[11]. NodeMCU ESP32 pada penelitian ini berfungsi sebagai *edge gateway* yang menghubungkan setiap komponen *edge* lain yang terlibat. NodeMCU ESP32 juga berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang akan menjalankan kendali *water pump*.



Gambar 2. NodeMCU ESP32

2. Arduino UNO

Arduino UNO adalah jenis suatu papan perangkat digital yang berisi mikrokontroler yang dilengkapi sejumlah pin untuk berkomunikasi dengan peralatan lain. [12]. Arduino UNO pada penelitian ini berfungsi sebagai mikrokontroler tambahan untuk perangkat yang memerlukan pin digital, seperti *keypad* atau LCD 16×2.



Gambar 3. Arduino UNO

3. Liquid Crystal Display (LCD) 16×2

Liquid Crystal Display atau disingkat LCD merupakan salah satu jenis *display* elektronik yang dibuat menggunakan teknologi CMOS *logic* yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa tulisan, karakter, maupun angka [13]. Komponen LCD 16×2 pada penelitian ini berfungsi sebagai penampil kode yang dimasukkan dari perangkat *keypad* dan penerima status informasi pesanan dari NodeMCU ESP32.



Gambar 4. LCD Ukuran 16×2

4. I2C LCD

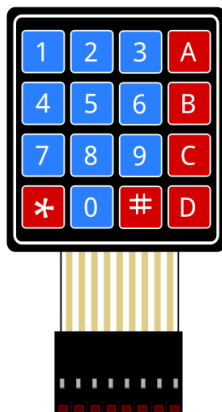
I2C LCD merupakan modul yang digunakan bersama dengan komponen LCD, berfungsi untuk meringkas sejumlah pin yang terdapat pada perangkat LCD 16×2 [14]. Komponen I2C pada penelitian ini berfungsi untuk meringkas penggunaan pin yang dibutuhkan agar dapat menghemat *slot* penggunaan pin pada Arduino UNO.



Gambar 5. Modul I2C

5. Keypad 4×4

Perangkat *keypad* 4×4 merupakan modul yang berukuran 4 kolom dan 4 baris [14]. Penggunaan *keypad* pada penelitian ini berfungsi sebagai pengirim data mentah berupa kode pemesanan untuk dikelola oleh *edge server* ataupun *cloud server*.

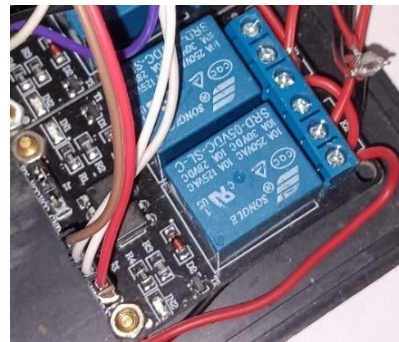


Gambar 6. Modul Keypad 4×4

6. Relay

Relay merupakan sebuah komponen saklar (*switch*) yang dioperasikan menggunakan arus listrik [15]. Komponen *relay* pada penelitian ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang akan terhubung ke setiap *water pump* dan menyalakannya satu per satu saat

pesanan sedang dibuat.



Gambar 7. Relay 2 Channel

2.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak pada penelitian ini berisi daftar aplikasi atau *tools* perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang akan dibangun. Penggunaan *keypad* pada penelitian ini berfungsi sebagai pengirim data mentah berupa kode pemesanan untuk dikelola oleh *edge server* ataupun *cloud server*.

1. Edge Computing

Edge computing merupakan komputasi dan penyimpanan sumber daya yang memproses data berada di dekat dengan sumbernya. *Edge computing* memiliki keamanan yang cukup baik karena lebih sedikit transfer informasi sensitif ke *server cloud*, dan juga menyediakan koneksi jaringan yang andal dan tidak terputus. Lebih tepatnya, pemrosesan data lokal dan penyimpanan aplikasi IoT menghabiskan lebih sedikit *bandwidth* [6].

2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

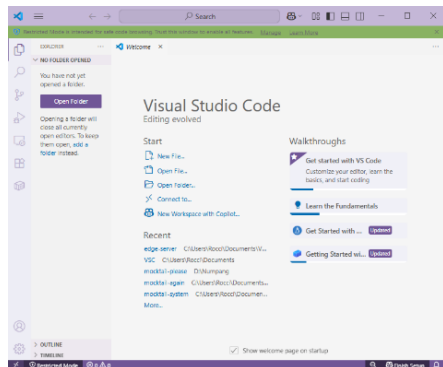
HTTP adalah protokol berbasis TCP/IP yang digunakan untuk mengirimkan data di *World Wide Web* (WWW) dengan *port 80* sebagai *port default*. Mekanisme utama pengoperasian HTTP adalah *request - response* (permintaan – respon), yaitu *web client* (klien *web*) mengirimkan permintaan ke *web server*, kemudian di *web server* akan memproses dan mengirimkan kembali respon ke *web client* [16].

3. Visual Studio Code (VSC)

Visual Studio Code merupakan aplikasi kode editor, yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft untuk *platform* Windows, Linux, dan macOS [17]. Aplikasi ini



digunakan untuk pembuatan berbagai macam kode program yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi.



Gambar 8. Halaman Utama Visual Studio Code

4. Arduino IDE

Arduino IDE merupakan *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman, untuk mikrokontroler atau *board* perangkat keras yang akan diprogram [18]. Program-program yang dibuat pada penelitian ini berisi perintah dan instruksi-instruksi menggunakan bahasa pemrograman C yang bertujuan untuk menjalankan sistem agar dapat berjalan sesuai harapan.



Gambar 9. Halaman Utama Arduino IDE

2.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini disusun untuk membangun sistem pemesanan *mocktail* melalui *website* dengan menerapkan metode komputasi tepi pada *mocktail maker* dan protokol HTTP sebagai protokol pengiriman data. Adapun perancangan sistem pada penelitian ini yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

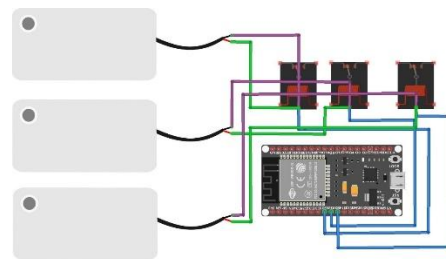
2.4.1 Perancangan Perangkat Keras

Bagian perancangan perangkat keras merupakan bagian yang membahas secara garis

besar rancangan perangkat keras yang akan dilakukan pada penelitian ini. Adapun perancangan perangkat keras yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari perancangan perangkat keras mikrokontroler NodeMCU ESP32 pada komponen *relay* dan *water pump*, perancangan perangkat mikrokontroler Arduino UNO pada komponen *keypad* 4×4 dan LCD, serta keseluruhan perancangan perangkat keras.

1. Perancangan Perangkat NodeMCU ESP32

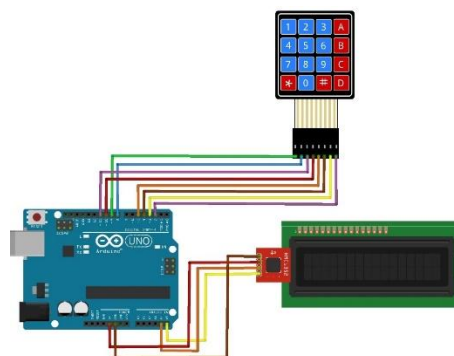
Perancangan pada perangkat NodeMCU ESP32 bertujuan untuk membuat bagian kontrol utama pada *mocktail maker*. Komponen yang terhubung ke NodeMCU ESP32 terdiri dari *relay* sebanyak 3 *channel*, yang terhubung dengan *water pump* 5V.



Gambar 10. Perancangan NodeMCU ESP32

2. Perancangan Perangkat Arduino UNO

Penerapan perangkat Arduino UNO bertujuan sebagai mikrokontroler tambahan pada *mocktail maker*. Komponen yang dipasang pada perangkat ini adalah *keypad* ukuran 4×4 dan LCD ukuran 16×2 yang didukung dengan perangkat I2C untuk meringkas jumlah pin yang akan dipakai.

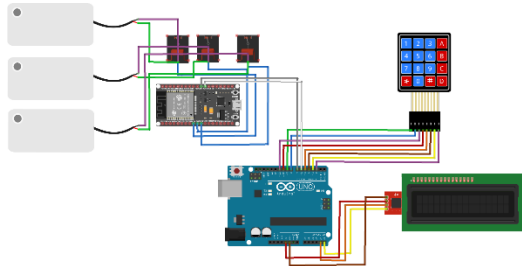


Gambar 11. Perancangan Arduino UNO

3. Perancangan Keseluruhan Perangkat Keras

Perancangan keseluruhan perangkat keras merupakan perancangan yang

mengubungkan keseluruhan perangkat keras yang saling terhubung pada kedua mikrokontroler. Perangkat mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan mikrokontroler Arduino UNO kemudian saling dihubungkan dengan kabel *jumper* untuk dapat melakukan komunikasi serial.



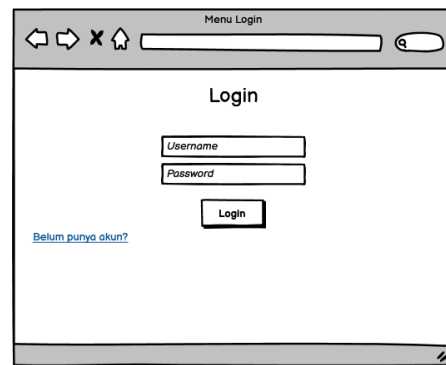
Gambar 12. Perancangan Seluruh Perangkat Keras

2.4.2 Perancangan Perangkat Lunak

Bagian perancangan perangkat lunak merupakan bagian yang membahas berbagai perancangan halaman antarmuka dan bagian kendali sistem untuk menjalankan perangkat keras. Adapun perancangan perangkat lunak yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari perancangan halaman *website* untuk bagian *user* dan *admin*, perancangan *database* untuk menampung data pengguna, menu, dan pemesanan, perancangan fitur notifikasi, perancangan *edge computing* serta sistem komunikasi antara *cloud server* dengan *edge server* dengan menggunakan protokol HTTP, dan perancangan sistem komunikasi antara perangkat mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan mikrokontroler Arduino UNO untuk saling mengirim dan menerima data sebagai bagian dari kendali *mocktail maker*.

1. Perancangan Halaman Website

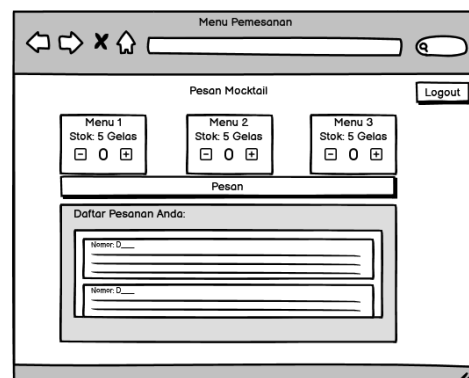
Halaman *login* terdiri dari dua buah baris *form* pengisian teks, yaitu *username* dan *password* disertai tombol "*login*" di bawahnya. Terdapat sebuah *link* untuk membuat akun seandainya *user* belum memiliki akun. Halaman *register* terdiri dari dua buah baris *form* pengisian teks, yaitu *username* dan *password* kemudian disertai tombol "*Daftar*" di bawahnya.



Gambar 13. Rancangan Halaman Login

2. Perancangan Halaman Pemesanan

Halaman menu pemesanan terdiri dari kolom pilihan menu *mocktail* yang ingin dipesan, tombol "*Pesan*" untuk mengirim pesan, dan tombol *log out*. Pilihan menu *mocktail* terdiri dari 3 macam, yaitu *Sunrise Fresh*, *Tropic Splash*, dan *Red Sunset*. Menu *mocktail* dirancang berdasarkan stok yang tersedia. Stok yang tersedia secara *default* berjumlah 5. Untuk memesan, *user* dapat menekan tombol "+" untuk menambah menu ke dalam keranjang, dan apabila *user* ingin mengurangi pesanan yang terlanjur ditambahkan, *user* dapat menekan tombol "-". Setiap kali *user* memesan 1 gelas, jumlah stok yang ditampilkan akan dikurangi 1, sampai habis atau menunjukkan angka 0. Apabila stok habis, tombol "+" untuk menambah pesanan ke dalam keranjang tidak dapat berfungsi, yang menandakan bahwa pesanan sedang tidak tersedia. Setelah menentukan jumlah pesanan yang ingin dipesan, *user* dapat menekan tombol "*Kirim*".

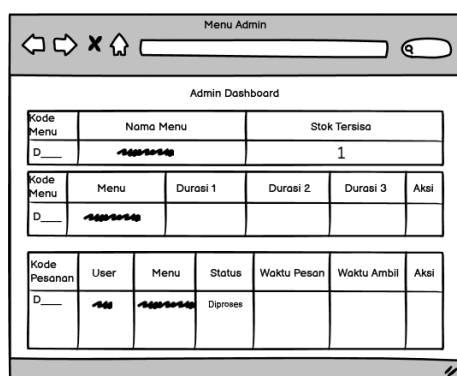


Gambar 14. Rancangan Halaman Menu Pemesanan

3. Perancangan Halaman Admin

Halaman *admin* menampilkan tabel daftar pemesanan dari setiap konsumen. Di halaman ini *admin* dapat memantau status

pesanan yang sedang berlangsung, dan dapat membatalkan pesanan. Tabel daftar pemesanan di dalam menu admin terdapat beberapa kolom yang terdiri dari kolom nomor pesanan, *username* yang memesan, menu yang dipesan beserta jumlahnya, status pesanan, dan kolom aksi berupa tombol membatalkan pesanan. Status pesanan yang ditampilkan pada halaman admin terdiri dari status “Menunggu”, “Diproses”, “Selesai”, dan “Dibatalkan”. Status “Menunggu” menandakan pesanan dari *user* sudah diterima oleh *edge server*, namun belum diproses oleh *user* itu sendiri. Status “Diproses” menandakan pesanan dari *user* sedang diproses oleh *user* dengan memasukkan kode pemesanan pada perangkat *keypad* di *mocktail maker*. Status “Selesai” menandakan pesanan dari *user* sudah selesai diproses secara keseluruhan. Dan status “Dibatalkan” menandakan pesanan telah dibatalkan oleh admin.



Admin Dashboard					
Kode Menu	Nama Menu	Stok Tersisa			
D_		1			

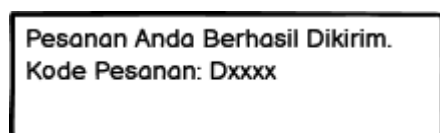
Kode Menu	Menu	Durasi 1	Durasi 2	Durasi 3	Aksi
D_					

Kode Pesanan	User	Menu	Status	Waktu Pesan	Waktu Ambil	Aksi
D_			Diproses			

Gambar 15. Rancangan Halaman Admin

4. Perancangan Fitur Notifikasi

Perancangan fitur notifikasi bertujuan untuk memberikan tanda dari status pesanan yang dipesan oleh *user*. Fitur notifikasi muncul akan dengan model *pop-up* yang muncul di bagian atas menu pemesanan *user* saat status pesanan berhasil dipesan, sedang diproses, dan selesai.



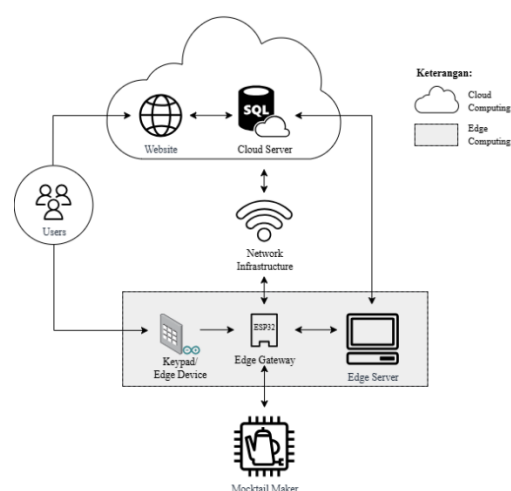
Gambar 16. Model Notifikasi *Pop-up* Pesanan

5. Perancangan *Edge Computing*

Edge computing yang dibangun pada penelitian ini mencakup 4 komponen utama, yaitu laptop sebagai *edge server*, perangkat NodeMCU ESP32 sebagai *edge gateway*,

perangkat Arduino UNO dan *keypad* sebagai *edge device*, serta jaringan Wi-Fi di kampus Universitas Tanjungpura sebagai *network infrastructure*. Laptop yang berperan sebagai *edge server* akan menerima data pesanan dari *cloud server* untuk disimpan. Data pesanan yang disimpan dapat diambil dengan memasukkan kode melalui perangkat *keypad* yang dimasukkan oleh *user* dan perangkat ini terhubung ke Arduino UNO, dilengkapi dengan perangkat LCD 16×2 sebagai penampil angka kode yang dimasukkan.

Setelah dimasukkan, kode ini akan diteruskan ke perangkat NodeMCU ESP32 dan melakukan *request* ke *edge server*. Jika kode tersedia, *edge server* akan mengirimkan *response* kembali ke perangkat NodeMCU ESP32 untuk menyalakan masing-masing *relay* yang terhubung dengan perangkat pompa celup untuk memproses pencampuran minuman sesuai dengan isi menu yang dipesan berdasarkan kode pesanan yang diterima. Jika *edge server* bermasalah, *request* akan diteruskan ke *cloud server*, dan *response* perintah menyalakan *relay* akan dikirimkan ke perangkat NodeMCU ESP32. Jika kode tidak terdapat di *edge server* maupun *cloud server*, *response* status dengan keterangan pesanan tidak tersedia akan diteruskan menuju NodeMCU ESP32, kemudian ditampilkan pada bagian LCD. Adapun model dari rancangan *edge computing* yang dibangun terlihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Rancangan Komputasi *Edge* dan *Cloud*

6. Perancangan Komunikasi *Edge Server* Menggunakan Protokol HTTP

Perancangan komunikasi *edge server*



dilakukan menggunakan protokol HTTP dengan bantuan API berbasis Node.js. Komunikasi ini memungkinkan *cloud server* untuk mengirim data pesanan ke *edge server*, serta melakukan manajemen antrian dan status pemesanan. Data yang ditransfer berbasis format JSON, dan ditangani melalui metode HTTP POST dan GET.

7. Perancangan Komunikasi Arduino UNO dan NodeMCU ESP32

Perancangan komunikasi dua perangkat mikrokontroler Arduino UNO dan NodeMCU ESP32 menggunakan konsep komunikasi serial. Kedua perangkat dirancang untuk dapat saling mengirim dan menerima informasi satu sama lain. Perangkat NodeMCU ESP32 dapat memulai proses pesanan apabila kode yang dimasukkan melalui modul *keypad* yang terhubung ke Arduino UNO sesuai dengan kode pesanan yang tersimpan di *server*. Kemudian pada Arduino UNO yang terhubung dengan komponen LCD dapat menerima informasi pesanan yang sedang diproses oleh perangkat NodeMCU ESP32.

8. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah segala proses yang diperlukan untuk menjalankan sistem, sekaligus menyimpan dan mengelola data apabila diperlukan. Sistem manajemen basis data menggunakan format SQLite dan dirancang menggunakan *tools* DB SQLite. Perancangan basis data yang dilakukan adalah perancangan tabel akun, tabel menu, dan tabel pesanan.

2.5 Implementasi

Tahap implementasi adalah bagian dari pembuatan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem dibuat dengan menggabungkan komponen dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan sehingga membentuk sistem baru yang diharapkan. Tahapan implementasi yang dilakukan terdiri dari implementasi perangkat keras dan perangkat lunak.

2.6 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah sistem yang dibangun dapat berjalan

dan berfungsi, serta menghasilkan *output* yang diharapkan. Adapun pengujian sistem yang akan dilakukan yaitu pengujian sistem dapat memproses daftar reservasi atau daftar pesanan yang tersimpan di *edge server* maupun *cloud server*, dan perhitungan *response time* pada alat saat mengambil pesanan dari *edge server* atau *cloud server*.

2.7 Pembahasan

Bagian pembahasan akan menjelaskan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan mencakup analisis penerapan mekanisme pemesanan dengan metode reservasi dan *self-service*, pengukuran *response time* data diterima oleh setiap komputasi, serta pengaruh banyaknya pemesan atau jumlah pesanan terhadap *response time*.

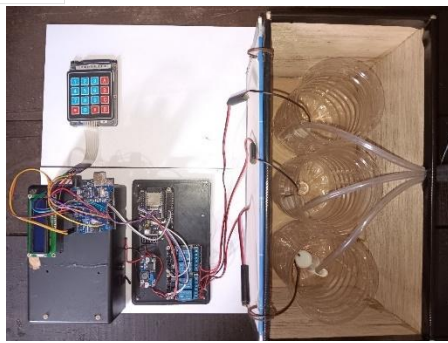
2.8 Analisa dan Kesimpulan

Tahap akhir dari penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada bagian rumusan masalah. Setelah dilakukan penarikan kesimpulan, akan diberikan saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras merupakan bagian perakitan komponen-komponen yang telah dideskripsikan pada bagian kebutuhan perangkat keras. Tahapan pada implementasi perangkat keras meliputi keseluruhan perangkat keras yaitu NodeMCU ESP32, *relay*, *water pump*, Arduino UNO, *keypad* 4×4, LCD 16×2 dengan I2C, dan *buck converter* dengan *volt meter*. Adapun implementasi keseluruhan perangkat keras yang dibangun terlihat pada Gambar 18.



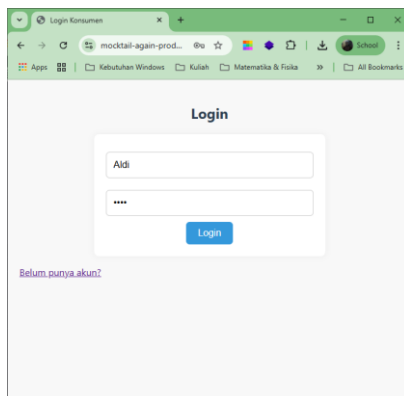
Gambar 18. Implementasi Perangkat Keras

3.2 Implementasi Perangkat Lunak

Tahapan pada implementasi perangkat lunak meliputi keseluruhan perangkat lunak yaitu implementasi antarmuka *website*, dan fitur notifikasi.

1. Halaman Login User

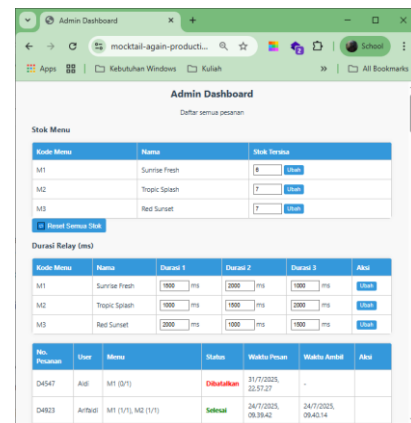
Untuk model halaman *login user* terdiri dari dua *form text* sebagai tempat untuk pengisian *username* serta *password*, tombol "Login", dan *link* menuju pendaftaran akun.



Gambar 19. Halaman Login User

2. Halaman Menu Admin

Pada halaman admin, terdapat tiga bagian utama fitur yang dikelompokkan dalam bentuk tabel. Adapun fitur yang terdapat pada halaman admin yaitu fitur untuk mengatur jumlah stok menu, fitur untuk mengatur durasi kendali *relay*, dan fitur *monitoring* pesanan *user* sekaligus aksi manual seandainya *user* ingin membatalkan pemesanan.



Gambar 20. Halaman Menu Admin

3. Implementasi Fitur Notifikasi

Fitur notifikasi yang dibangun akan ditampilkan pada halaman *website* pemesanan untuk setiap *user*. Adapun notifikasi yang diimplementasikan yaitu notifikasi saat pesanan *user* berhasil dikirim, notifikasi saat pesanan *user* sedang diproses, dan notifikasi saat pesanan *user* selesai diproses. Notifikasi muncul dengan model kotak *pop-up* berwarna hijau pada bagian atas halaman pemesanan.



Gambar 21. Fitur Notifikasi

3.3 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian pemesanan dilakukan dengan melakukan 5 kali pemesanan dari *website* dengan akun-akun beserta waktu pemesanan yang berbeda dan akan dilakukan pengambilan 1 pesanan untuk melihat keberhasilan model reservasi yang dibangun. Setelah itu melihat dari sisi *web* admin apakah pesanan yang masuk dapat disimpan oleh sistem serta pesanan dapat diambil dengan memasukkan kode pemesanan yang diterima. Dalam penerapannya *user* dapat mengambil pesanan ini kapan pun saat mereka siap. Adapun daftar pemesanan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 22.

No. Pesanan	User	Menu	Status	Waktu Pesan	Waktu Ambil	Aksi
D6076	Arif	M3 (0/2)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.31	-	Selesai
D5072	Aldi	M2 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.29	-	Selesai
D9798	Arifaldi	M3 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.11	-	Selesai
D4049	Arif	M2 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.04	-	Selesai
D5767	Aldi	M1 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.44.53	-	Selesai

Gambar 22. Tabel Antrian Pemesanan

Kemudian akan dilakukan pengujian pengambilan pesanan untuk urutan ke-4 dengan kode D4049 untuk menguji keberhasilan model pengambilan pesanan secara *self-service* yang dibangun. Adapun tampilan pada perangkat LCD 16×2 ketika sedang menerima kode pesanan oleh masukkan dari perangkat *keypad* terlihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Input Kode Pemesanan

Setelah kode dimasukkan, status dari pesanan akan berubah menjadi “Diproses”. Daftar status pesanan yang berganti adalah pesanan yang sesuai dengan kode yang dimasukkan. Pesanan yang diproses kemudian akan berganti menjadi “Selesai” saat pesanan telah diselesaikan oleh sistem.

Dari proses ini, telah didapatkan analisa bahwa sistem yang dibangun telah berhasil menerapkan model pemesanan secara reservasi dan pengambilan pesanan secara *self-service*. Adapun status dari pesanan selesai dapat dilihat pada Gambar 24.

No. Pesanan	User	Menu	Status	Waktu Pesan	Waktu Ambil	Aksi
D6076	Arif	M3 (0/2)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.31	-	Selesai
D5072	Aldi	M2 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.29	-	Selesai
D9798	Arifaldi	M3 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.45.11	-	Selesai
D4049	Arif	M2 (1/1)	Selesai	23/7/2025, 08.45.04	23/7/2025, 08.46.31	
D5767	Aldi	M1 (0/1)	Menunggu	23/7/2025, 08.44.53	-	Selesai

Gambar 24. Status Pesanan Selesai

Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu *response time* yang telah didapatkan pada komputasi *edge*, disertai dengan jumlah pesanan untuk melihat apakah ada selisih yang signifikan seandainya jumlah pesanan ditambahkan mulai dari 1 pesanan hingga 3 pesanan. *Response time* didapatkan dari *log terminal* sistem yang menampilkan ukuran rentang waktu saat menekan tombol kirim sampai menuju komputasi *edge* atau *cloud* yang dibangun. Adapun hasil perhitungan rekapitulasi *response time* pada *edge computing* terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekap *Response Time* pada *Edge Computing*

No.	User	Jumlah Pesanan	Response Time (ms)
1.	Aldi	1	1419
2.	Aldi	1	1236
3.	Aldi	1	1173
4.	Aldi	1	1275
5.	Aldi	1	1487
6.	Arif	1	1343
7.	Arif	1	1502
8.	Arif	2	1756
9.	Arif	2	1323
10.	Arif	2	1672
11.	Arifaldi	2	1088
12.	Arifaldi	2	1655
13.	Arifaldi	2	1298
14.	Arifaldi	2	1091
15.	Arifaldi	1	1404
16.	Faldi	1	1284
17.	Faldi	2	1211
18.	Faldi	2	1531
19.	Faldi	3	1550
20.	Faldi	3	1450

Pada Tabel 1 data pada nomor 1 sampai 15 merupakan kasus di dalam sistem terdapat 1 antrian saja. Sementara pada data nomor 16 sampai 20 merupakan kasus di dalam sistem terdapat 5 antrian sekaligus. Secara keseluruhan, perhitungan *response time* yang didapatkan berkisar pada angka di atas 1000 ms dan tidak melebihi sampai 2000 ms. Dari hasil ini didapatkan analisa bahwa *response time* pengambilan pesanan yang dilakukan cukup stabil meskipun terdapat *user* dengan lebih dari 1 pesanan, ataupun terdapat tumpukan antrian lebih dari 1 di dalam sistem.

Pengukuran dengan mekanisme yang sama dilakukan pada pengambilan data pesanan



dengan komputasi cloud. Pengukuran pada komputasi cloud juga stabil namun memiliki perhitungan waktu response time yang sedikit lebih besar, yaitu selalu di atas 3000 ms sampai hampir 4300 ms, namun tidak melebihi atau kurang dari waktu tersebut. Adapun hasil perhitungan rekapitulasi *response time* pada *cloud computing* terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekap *Response Time* pada *Cloud Computing*

No.	User	Jumlah Pesanan	Response Time (ms)
1.	Aldi	1	3926
2.	Aldi	1	4216
3.	Aldi	1	3692
4.	Aldi	1	4279
5.	Aldi	1	3619
6.	Arif	2	3886
7.	Arif	2	3302
8.	Arif	2	3101
9.	Arif	2	3632
10.	Arif	2	3910
11.	Arifaldi	3	3360
12.	Arifaldi	3	4121
13.	Arifaldi	3	3416
14.	Arifaldi	3	3308
15.	Arifaldi	1	3755
16.	Arifaldi	1	3849
17.	Aldi	2	3511
18.	Aldi	2	4012
19.	Aldi	3	3145
20.	Aldi	3	3309

4. KESIMPULAN

Implementasi mekanisme antrian pada sistem pemesanan *mocktail* yang telah dibangun pada penelitian ini berhasil menerapkan gabungan mekanisme pemesanan dengan model reservasi dan mekanisme pengambilan pesanan dengan model *self-service*. Komputasi utama yaitu *edge computing* diterapkan pada penelitian ini dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang dapat mendukung konsep dari *edge computing* pada alat berbasis IoT, seperti perangkat *keypad* sebagai *edge device*, perangkat NodeMCU ESP32 sebagai *edge gateway*, perangkat laptop sebagai *edge server* dan jaringan Wi-Fi sebagai *network infrastructure* agar sistem dapat mendukung pemesanan jarak jauh serta membuka jalur *backup* pengambilan data dari *cloud* seandainya terjadi gangguan pada sistem lokal.

Sistem pemesanan *mocktail* yang diimplementasikan memiliki rata-rata *response time* untuk *edge computing* sekitar 1414 *miliseconds* dan 3300 *miliseconds* untuk *cloud computing*. Hal ini memberikan hasil analisis bahwa *edge computing* memberikan respon yang lebih cepat dalam pengambilan data dibandingkan *cloud computing*, dan menjadi solusi yang bagus untuk penerapan perangkat IoT yang membutuhkan respon bersifat *real-time*.

Jumlah antrian dan jumlah pemesanan dari setiap pengguna tidak memberikan pengaruh terhadap *response time* pengambilan data dari *cloud* maupun *edge*, karena jumlah antrian disimpan di dalam *edge server* atau *cloud server* dan dikerjakan secara FIFO atau satu per satu dalam satu waktu. Kemudian untuk jumlah pemesanan merupakan jumlah instruksi bagian kendali NodeMCU ESP32 untuk menjalankan *relay*, sehingga tidak mempengaruhi beban kinerja pada *edge server* atau *cloud server*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Y. A. Putra, D. M. Wardani, and M. Julian, "Inovasi Pengembangan Minuman Mocktail Berbasis Buah Campoleh dan Bahan Rempah Lokal untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Adat Cireundeu," *J. Pelayanan Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 50–58, 2024, doi: 10.62951/jpm.v1i4.903.
- [2] K. U. Ariawan, W. Sutaya, and I. G. S. Sudaryana, "Perancangan dan Pembuatan Sitauantri (Sistem Pemantau Antrian) Berbasis IOT," *Senari*, vol. 9, pp. 352–365, 2024.
- [3] S. Santoso, R. Nurhidajat, A. Praja, S. Perdian, and Y. B. Arsih, "Penerapan Teknologi Self-Service Dalam Meningkatkan Customer Satisfaction Pada Usaha Ritel Food and Beverage," *J. Adm. Prof.*, vol. 3, no. 2, pp. 11–24, 2022, doi: 10.32722/jap.v3i2.5125.
- [4] W. Christanto, A. Setiawan Prasida, and C. Fibriani, "Perancangan dan Implementasi Sistem Reservasi Foodcourt Berbasis Web dengan Memanfaatkan Koneksi Wifi," *J. Buana Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 39–50,





- 2012, doi: 10.24002/jbi.v3i1.319.
- [5] C. K. Gomathy, "The espresso tea maker with iot," no. January, pp. 0–7, 2022.
- [6] R. Xu, W. Jin, and D. H. Kim, "Knowledge-based edge computing framework based on CoAP and HTTP for enabling heterogeneous connectivity," *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 26, no. 2, pp. 329–344, 2022, doi: 10.1007/s00779-020-01466-4.
- [7] G. Kambala, "Edge Computing : Enhancing Real-Time Data Processing For IT- Drives Industries," vol. 13, no. March, 2024, doi: 10.18535/ijecs/v13i03.4729.
- [8] S. K. Bendale, A. A. Choudhari, P. A. Patil, G. R. Mane, and A. P. Nadaf, "IoT based Automatic Mocktail Maker," *Int. J. Innov. Res. Eng. Multidiscip. Phys. Sci.*, vol. 10, no. 02, 2022, doi: 10.37082/ijirmps.2022.v10i02.012.
- [9] Paryanta, P. S. N. Anjar, and E. P. Rahayu, "Sistem Informasi Reservasi Mara Coffee & Eatery," *GO INFOTECH J. Ilm. STMIK AUB*, vol. 28, pp. 162–172, 2022.
- [10] M. P. HAKIM, U. RISTIAN, and S. SUHARDI, "Sistem Pintu Cerdas dengan QR Code berbasis Internet of Things sebagai Penerapan Edge Computing," *ELKOMIKA J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron.*, vol. 11, no. 4, p. 907, 2023, doi: 10.26760/elkomika.v11i4.907.
- [11] S. A. Arrahma and R. Mukhaiyar, "Pengujian Esp32-Cam Berbasis Mikrokontroler ESP32," *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 60–66, 2023.
- [12] R. Tullah, Sutarman, and A. Hendra Setyawan, "Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Pada Toko Tanaman Hias Yopi," *J. Sisfotek Glob.*, vol. 9, no. 1, pp. 2088–1762, 2019.
- [13] S. Samsugi, Z. Mardiansyah, and A. Nurkholis, "Sistem Pengontrol Irigasi Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO," *G-Tech J. Teknol. Terap.*, vol. 1, 2020, doi: 10.33379/gtech.v8i3.4343.
- [14] V. Pradana and H. L. Wiharto, "Rancang Bangun Smart Locker Menggunakan Rfid Berbasis Arduino Uno," *El Sains J. Elektro*, vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2020, doi: 10.30996/elsains.v2i1.4016.
- [15] A. S. Dinata and U. P. Rahayu, "Rancang Bangun Alat Penetas Telur Otomatis Berbasis Arduino Uno," *J. Ilm. Mhs. Kendali dan List.*, vol. 2, no. 2, pp. 66–74, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.33365/jimel.v1i1>
- [16] K. T. M. Tran, A. X. Pham, N. P. Nguyen, and P. T. Dang, "Analysis and Performance Comparison of IoT Message Transfer Protocols Applying in Real Photovoltaic System," *Int. J. Networked Distrib. Comput.*, vol. 12, no. 1, pp. 131–143, 2024, doi: 10.1007/s44227-024-00021-4.
- [17] M. Naufal Al Ghazali, A. Azizi, O. S. Khair, and Z. T. Saifullah Kusnandar, "Pengembangan Dashboard Admin Bukupedia," *J. Tek. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–21, 2024, doi: 10.58860/jti.v3i1.320.
- [18] U. Mahanin Tyas, A. Apri Buckhari, P. Studi Pendidikan Teknologi Informasi, and P. Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, "Implementasi Aplikasi Arduino Ide Pada Mata Kuliah Sistem Digital," *Tek. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2023.

